

DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB

Práctica 9

FTP y FTPS

ALUMNO

Stepan Andreev

Curso 2025 / 2026

Práctica 9 — FTP y FTPS

Nota sobre el entorno

El servidor FTP (vsftpd) se ha instalado sobre la máquina virtual **Ubuntu 24.04** (192.168.1.178), y el cliente **FileZilla** sobre la máquina host. El enunciado indica FileZilla en Windows; aquí el host es **Arch/CachyOS**, por lo que se ha usado la versión Linux de FileZilla (idéntica en funcionamiento). Durante la práctica se aplicaron algunos ajustes de entorno necesarios, documentados en su punto correspondiente:

- vsftpd en Ubuntu escucha por defecto solo en IPv6; se fijó `listen=YES` / `listen_ipv6=NO` para aceptar conexiones IPv4.
- El cortafuegos `ufw` de la VM bloqueaba el FTP; se abrieron los puertos 21, 20 y el rango pasivo 4500:6000.
- El puerto 3000 (sugerido en otros contextos) no interviene aquí; el rango pasivo se fijó en 4500-6000 según el enunciado.

1. Instalación de vsftpd (VM) y FileZilla (host)

En la VM se instala el servidor **vsftpd**:

```
sudo apt update
sudo apt install -y vsftpd
sudo systemctl status vsftpd
```

```

castor909@mus:~$ sudo apt update
sudo apt install -y vsftpd
sudo systemctl status vsftpd --no-pager | head -5
[sudo] password for castor909:
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [181 kB]
Get:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,760 B]
Get:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.6 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [44.9 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.3 kB]
Fetched 1,086 kB in 1s (1,442 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
59 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  bridge-utils dns-root-data dnsmasq-base python3-compose python3-docker python3-dockerpty python3-docopt
  python3-dotenv python3-texttable python3-websocket ubuntu-fan
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  vsftpd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 59 not upgraded.
Need to get 120 kB of archives.
After this operation, 312 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Fetched 120 kB in 0s (339 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package vsftpd.
(Reading database ... 133703 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Setting up vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

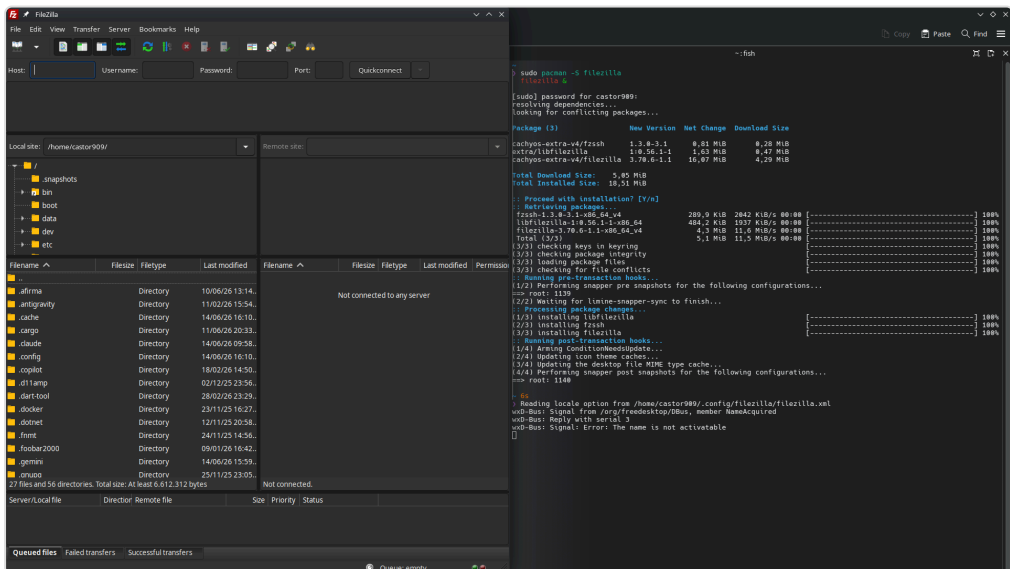
No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-14 14:09:39 UTC; 3s ago
   Process: 2554 ExecStartPre=bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2555 (vsftpd)

```

Instalación de vsftpd

En el host se instala y abre el cliente **FileZilla**:



FileZilla en el host

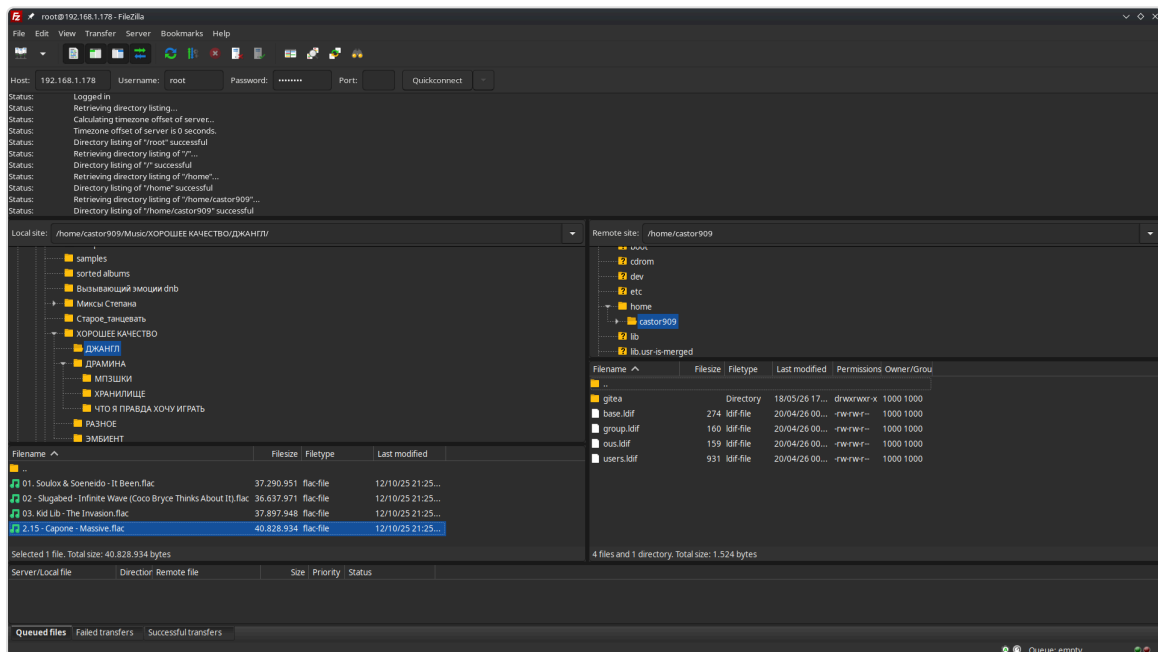
2. Acceso como root y comprobación de permisos

Para permitir el acceso de root por FTP se ajustó el entorno (necesario en Ubuntu): se habilitó la escucha IPv4 (`listen=YES` , `listen_ipv6=N0`), se retiró `root` de `/etc/ftpusers` , se asignó contraseña a root y se reinició el servicio. Con la configuración por defecto (`write_enable` aún desactivado) se comprueba que root:

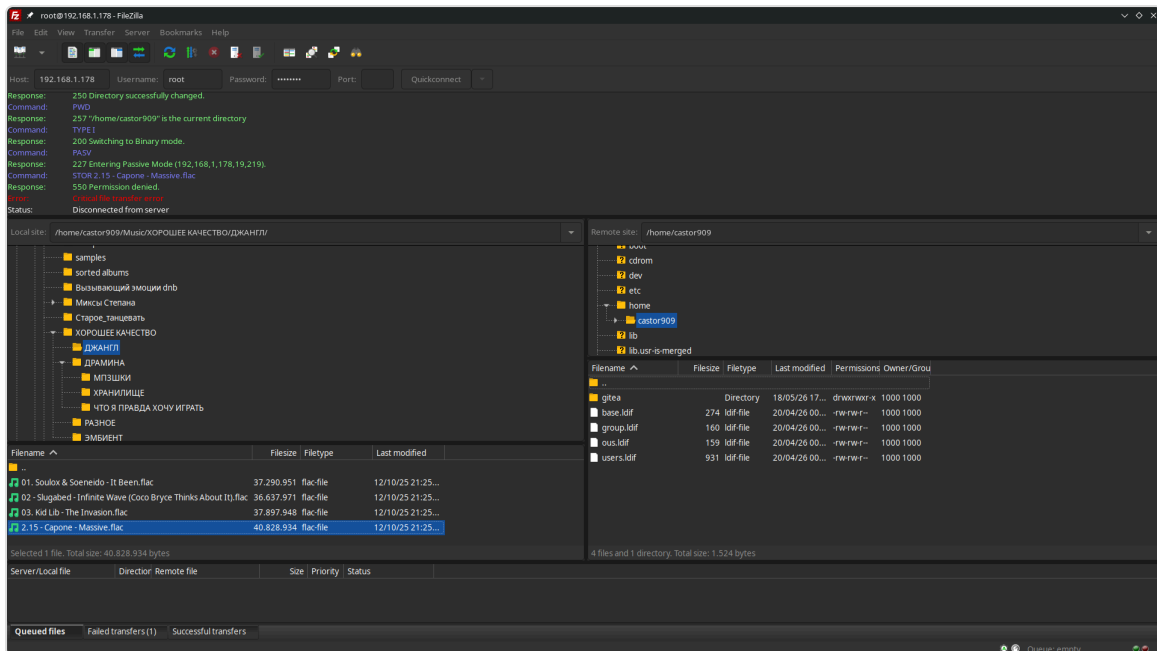
- **puede navegar** por el árbol de directorios,
- **no puede subir** un archivo (`550 Permission denied`),
- **no puede crear** carpetas (`550 Permission denied`).

Nota: el enunciado esperaba que root pudiera subir un archivo; en la práctica, con la configuración por defecto la escritura está deshabilitada, por lo que tanto la subida como la creación de carpeta devuelven `550` . La escritura se habilita en el paso 4.

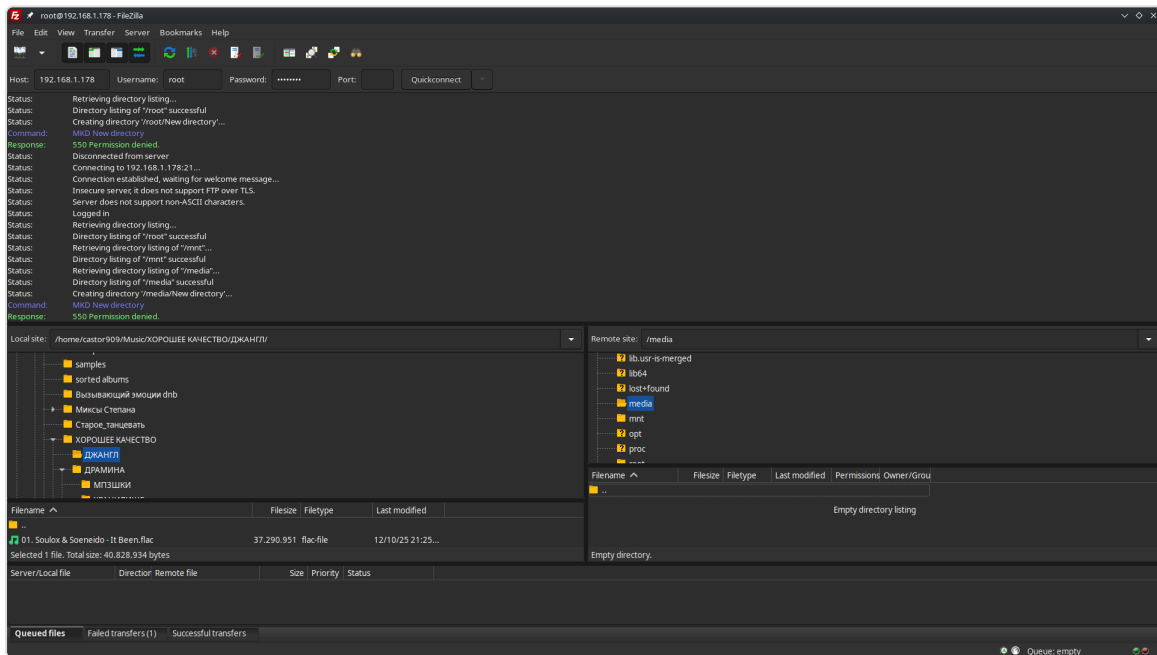
Navegación por el árbol de directorios:



Intento de subida de archivo (550):



Intento de crear carpeta (550):



3. Creación del usuario `daw_user`

Se crea el usuario con su directorio home propio y se le asigna contraseña:

```
sudo useradd -d /home/daw_user -m daw_user
ls -la /home
sudo passwd daw_user
```

La opción `-d` define el home y `-m` lo crea. Se verifica que `/home/daw_user` existe y pertenece a `daw_user`, y se asigna la contraseña `password`.

```

castor909@mus:~$ sudo useradd -d /home/daw_user -m daw_user
ls -la /home
sudo passwd daw_user
total 16
drwxr-xr-x  4 root      root      4096 Jun 14 14:43 .
drwxr-xr-x 23 root      root      4096 Jan 15 22:32 ..
drwxr-x---  5 castor909 castor909 4096 Jun 14 08:02 castor909
drwxr-x---  2 daw_user  daw_user  4096 Jun 14 14:43 daw_user
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

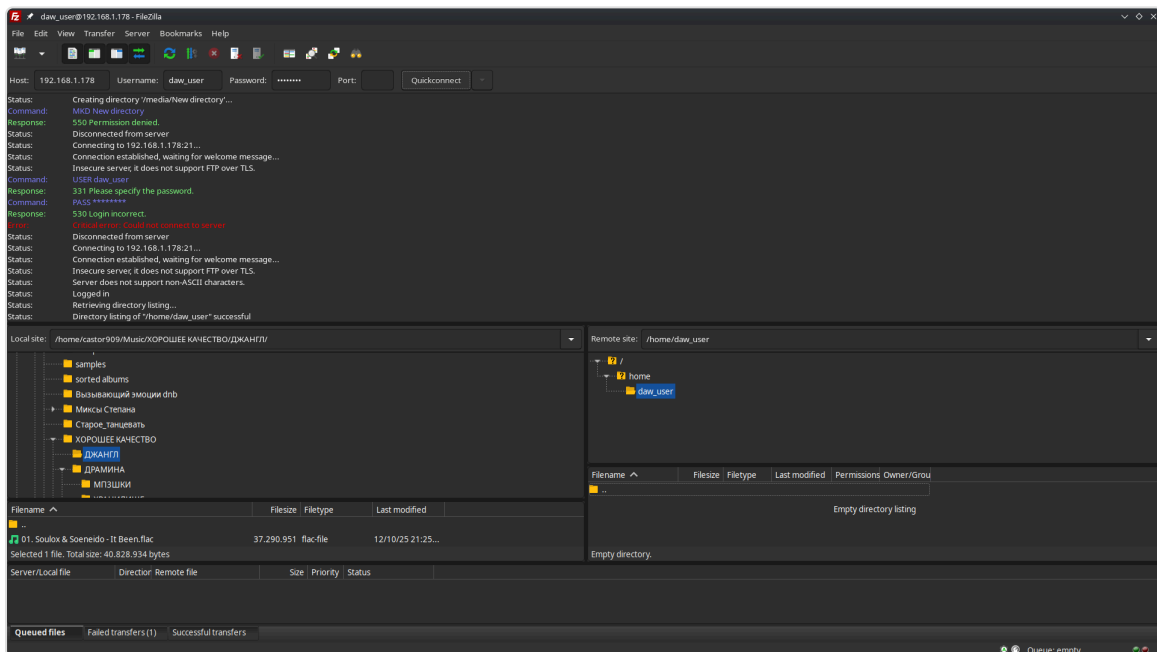
```

Creación de daw_user

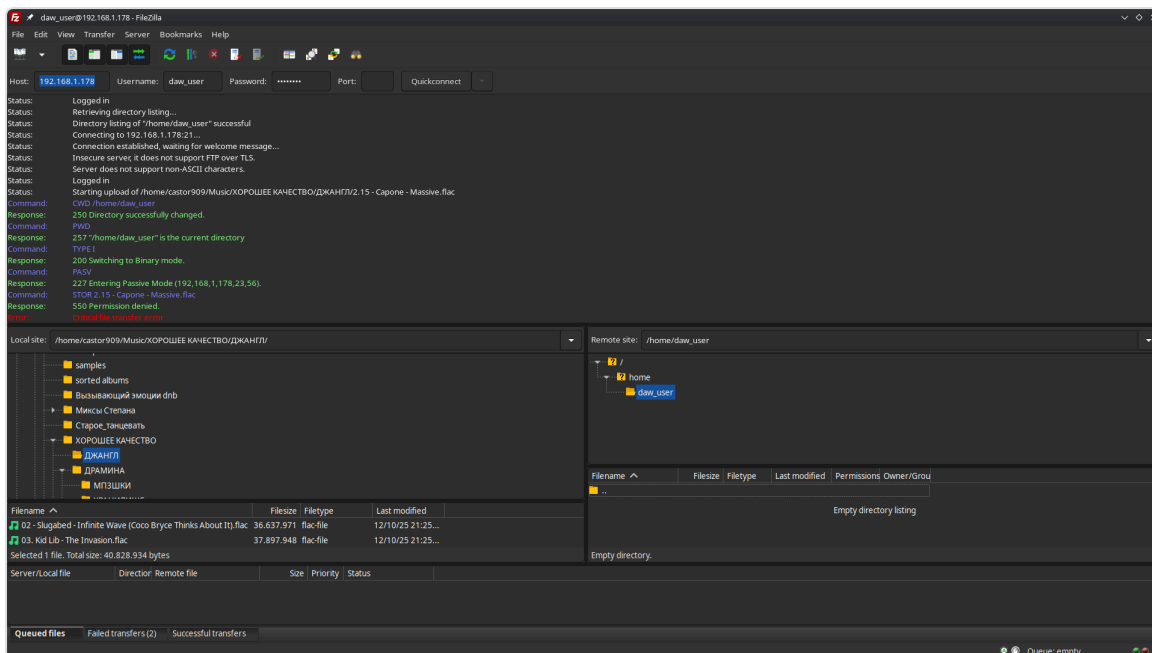
Ajuste necesario: `useradd` dejó un shell no válido para FTP; `vsftpd` (vía `pam_shells`) requiere un shell listado en `/etc/shells`. Se asignó `sudo usermod -s /bin/bash daw_user` para permitir el login FTP.

Conectando con `daw_user` mediante FileZilla se comprueba que **navega** por el árbol pero **no puede subir ni crear carpetas** (550, escritura aún desactivada):

daw_user conectado y navegando:



daw_user: escritura denegada (550):



4-6. Configuración de `vsftpd.conf` (anónimos, escritura, chroot, banner, puertos)

Siguiendo la indicación del enunciado, los pasos 4, 5 y 6 se realizan juntos y se reinicia una sola vez en el paso 7. Se añadieron al final de `/etc/vsftpd.conf` las directivas (vsftpd toma el último valor de cada parámetro):

```
anonymous_enable=YES           # paso 4: permitir anónimos
write_enable=YES                # paso 4: permitir subir ficheros
chroot_local_user=YES           # paso 5: enjaular usuarios en su home
allow_writeable_chroot=YES      # paso 5: permitir chroot sobre home
                                escribible
chroot_list_enable=YES          # paso 5: activar lista de excepciones
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
ftpd_banner=Bienvenido al servidor FTP de DAW # paso 6
pasv_min_port=4500              # paso 6: rango pasivo
pasv_max_port=6000
```

Lógica del chroot: `chroot_local_user=YES` enjaula a *todos* los usuarios locales en su home; `chroot_list_file` es la lista de **excepciones**, donde se introduce **root** para que sea el único que pueda navegar por todo el árbol.

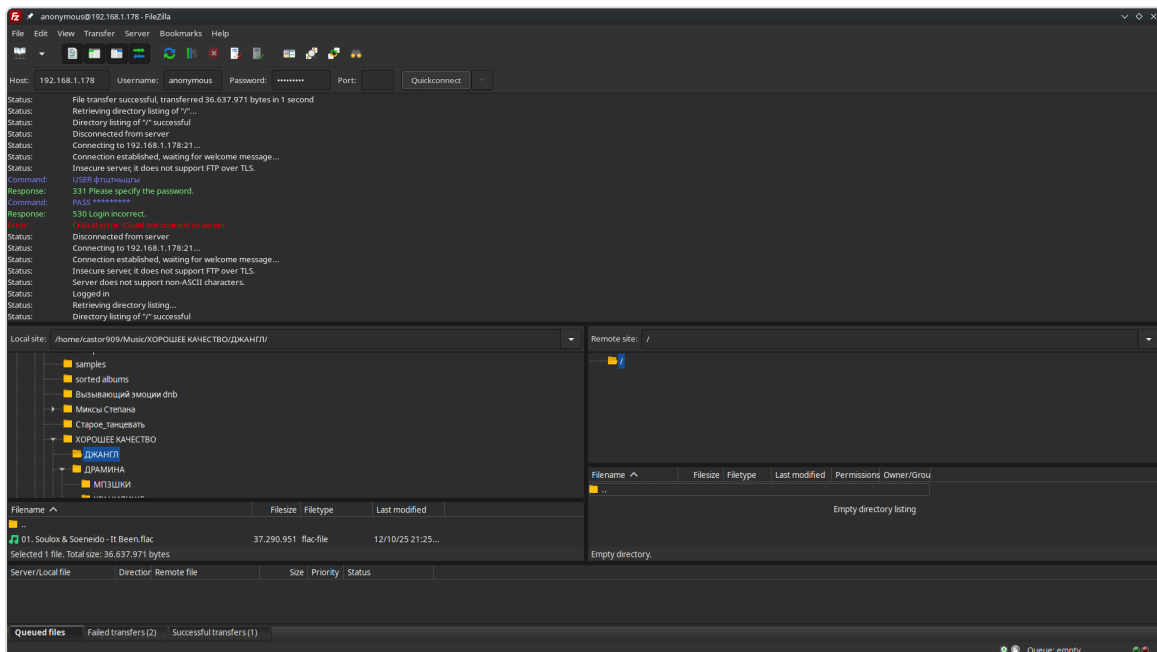
Directivas en `/etc/vsftpd.conf` y `/etc/vsftpd.chroot_list` (con root):

```
castor909@mus:~$ grep -nE '^(anonymous_enable|write_enable|chroot_local_user|allow_writeable_chroot|chroot_list_enable|chroot_list_file|ftpd_banner|pasv_enable|pasv_min_port|pasv_max_port|listen|listen_ipv6)' /etc/vsftpd.conf
cat /etc/vsftpd.chroot_list
14:listen=YES
22:listen_ipv6=NO
25:anonymous_enable=NO
156:pasv_enable=YES
157:pasv_min_port=4500
158:pasv_max_port=6000
161:anonymous_enable=YES
162:write_enable=YES
163:chroot_local_user=YES
164:allow_writeable_chroot=YES
165:chroot_list_enable=YES
166:chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
167:ftpd_banner=Bienvenido al servidor FTP de DAW
root
```

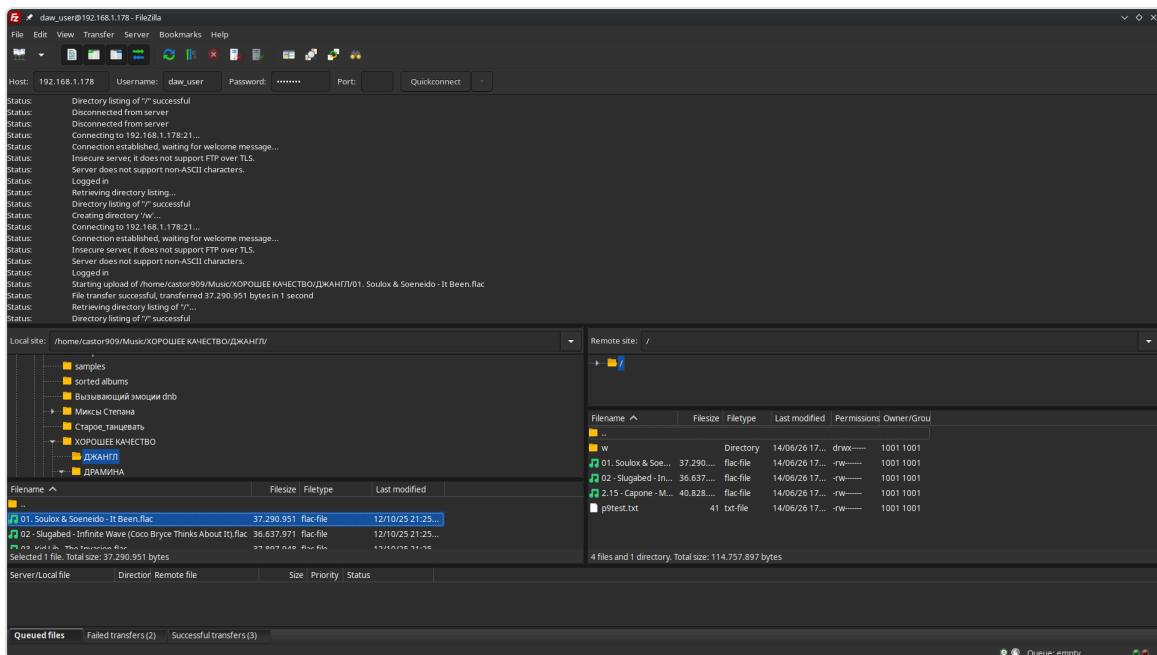
7. Reinicio del servicio y comprobaciones

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

a) Se pueden conectar usuarios anónimos:

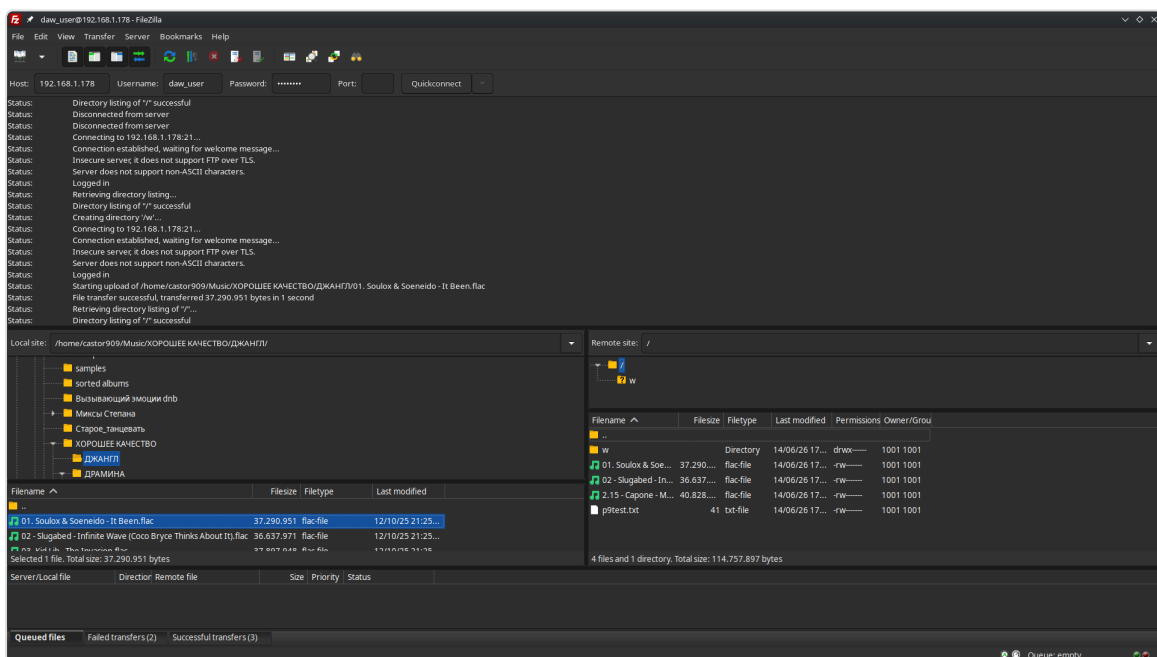


b) Los usuarios con credenciales pueden subir ficheros y crear carpetas (ya con `write_enable=YES`):

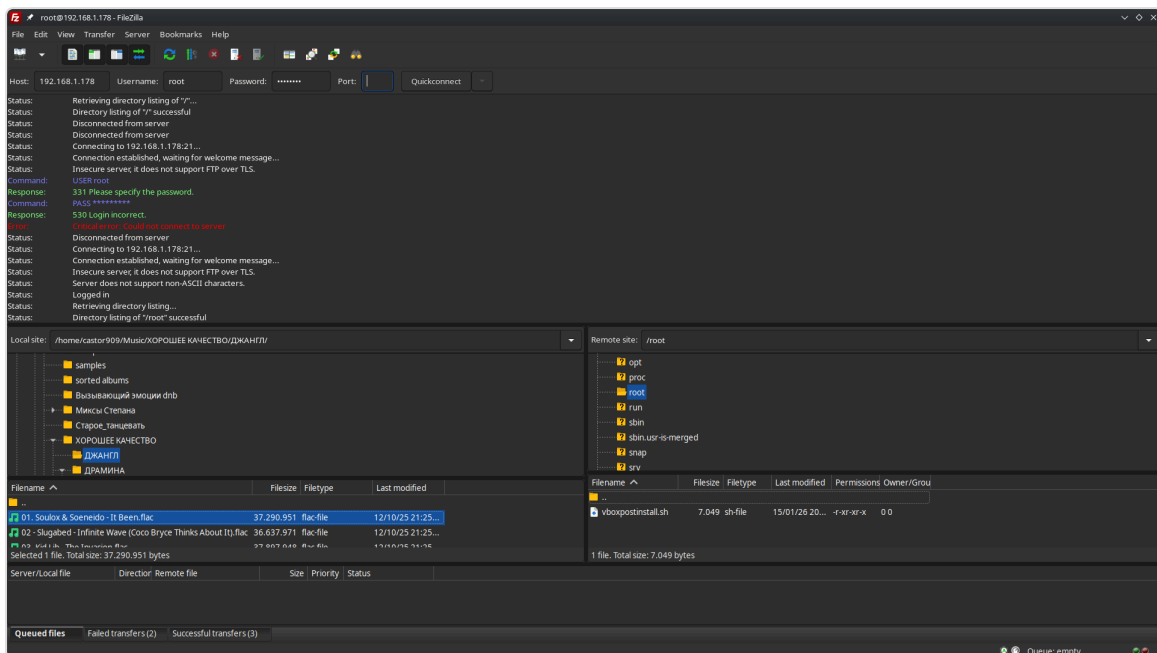


c) Los usuarios no pueden navegar por el árbol, excepto root.

daw_user queda enjaulado: su raíz / es realmente su home:



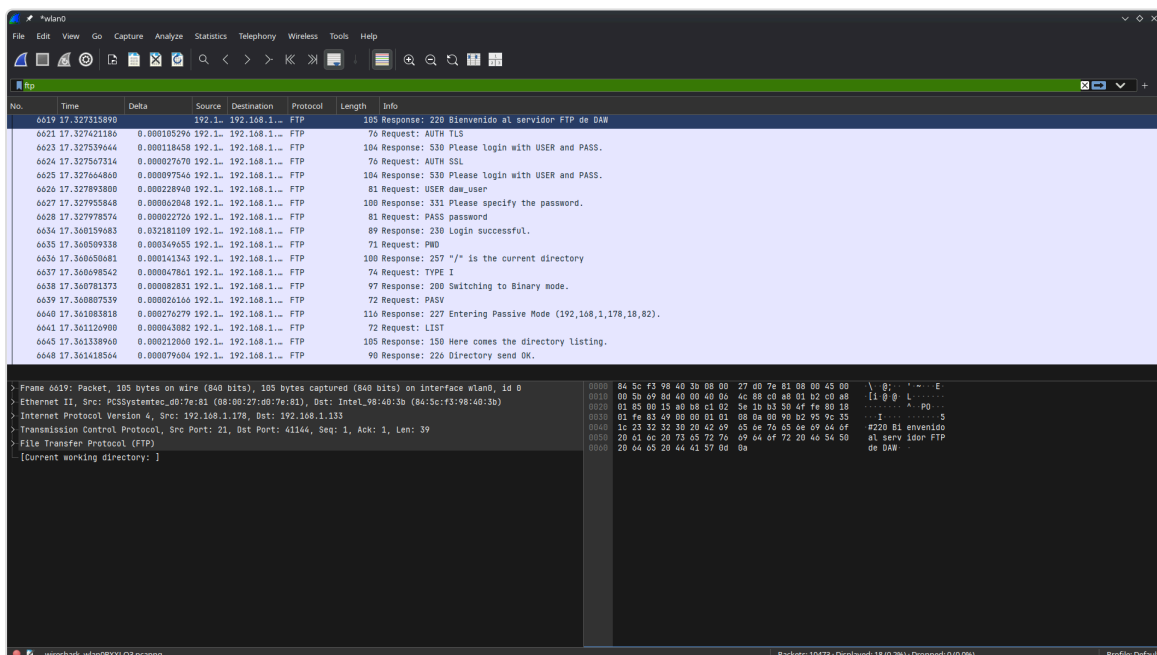
root (en chroot_list) navega por todo el árbol de la VM:



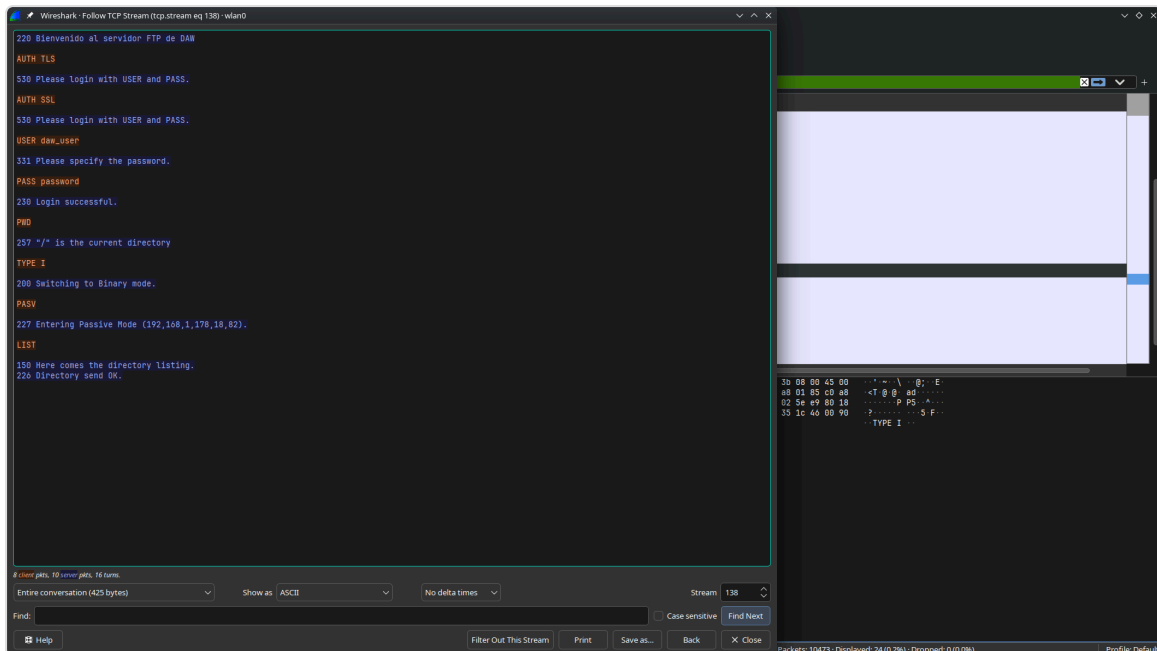
8. Captura de tráfico FTP (sin cifrar)

Con Wireshark capturando en la interfaz del host se conecta `daw_user` por FTP. Al filtrar por `ftp` se identifican todos los elementos en **texto plano**:

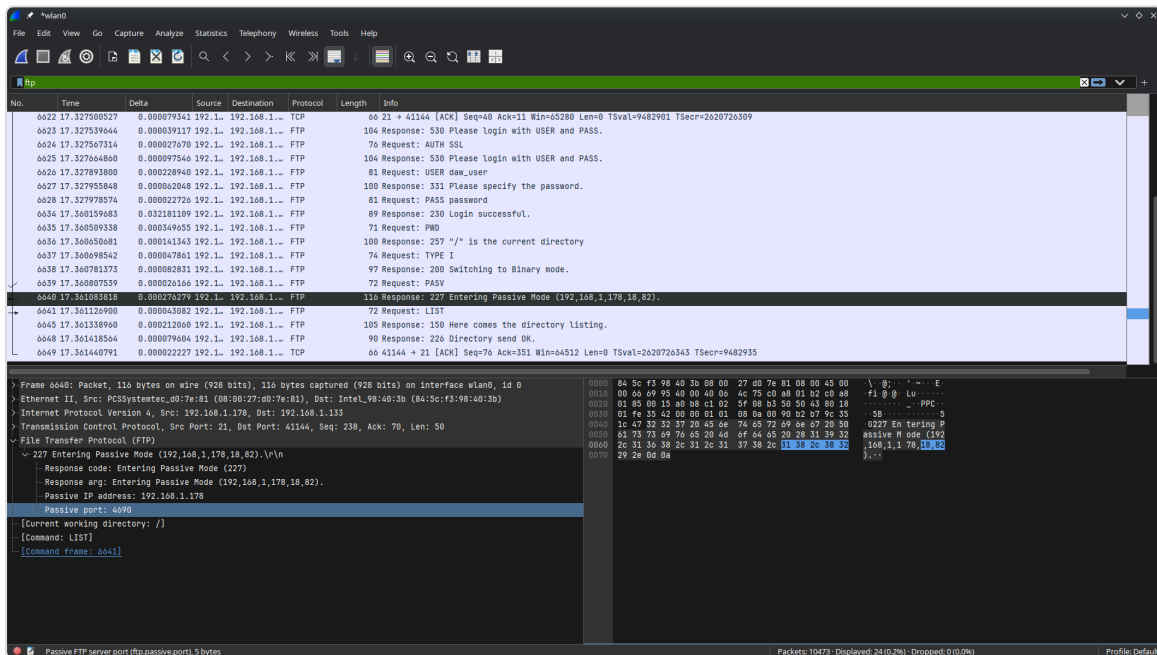
Lista de paquetes FTP (banner, USER/PASS, PWD/257, PASV/227):



Follow TCP Stream — diálogo completo en claro (banner de bienvenida, credenciales `PASS password` , directorio actual `257 "/"` , y `227 Entering Passive Mode (192,168,1,178,18,82)`):



El puerto pasivo anunciado es $18 \times 256 + 82 = 4690$, dentro del rango **4500-6000**:



9. Certificado y activación de FTPS

Se genera el certificado autofirmado:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/vsftpd.key -out /etc/ssl/certs/vsftpd.crt
```

[illegible]

Generación del certificado

Se modifica `/etc/vsftpd.conf` para **deshabilitar los anónimos** (`anonymous_enable=NO`) y habilitar **FTPS**:

```
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH
```

Tras reiniciar, el servidor **exige TLS**: el login en claro es rechazado (530).

```

root@909@mus:~# sudo sed -i s/'anonymous_enable=NO'/'etc/vsftpd.conf
sudo tee -a /etc/vsftpd.conf > /dev/null << 'EOF'

# --- Practica 9 (paso 9): FTPS ---
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH
EOF
sudo systemctl restart vsftpd
grep -nE "(anonymous_enable|ssl_enable|rsa_cert_file|rsa_private_key_file|allow_anon_ssl|force_local_(data|logins)|ssl_tlsv1|ssl_sslv2|ssl_sslv3|require_ssl_reuse|ssl_ciphers)" /etc/vsftpd.conf
29:anonymous_enable=NO
149:rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
150:rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
151:ssl_enable=NO
161:anonymous_enable=NO
170:rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt
171:rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
172:ssl_enable=YES
173:allow_anon_ssl=NO
174:force_local_data_ssl=YES
175:force_local_logins_ssl=YES
176:ssl_tlsv1=YES
177:ssl_sslv2=NO
178:ssl_sslv3=NO
179:require_ssl_reuse=NO
180:ssl_ciphers=HIGH

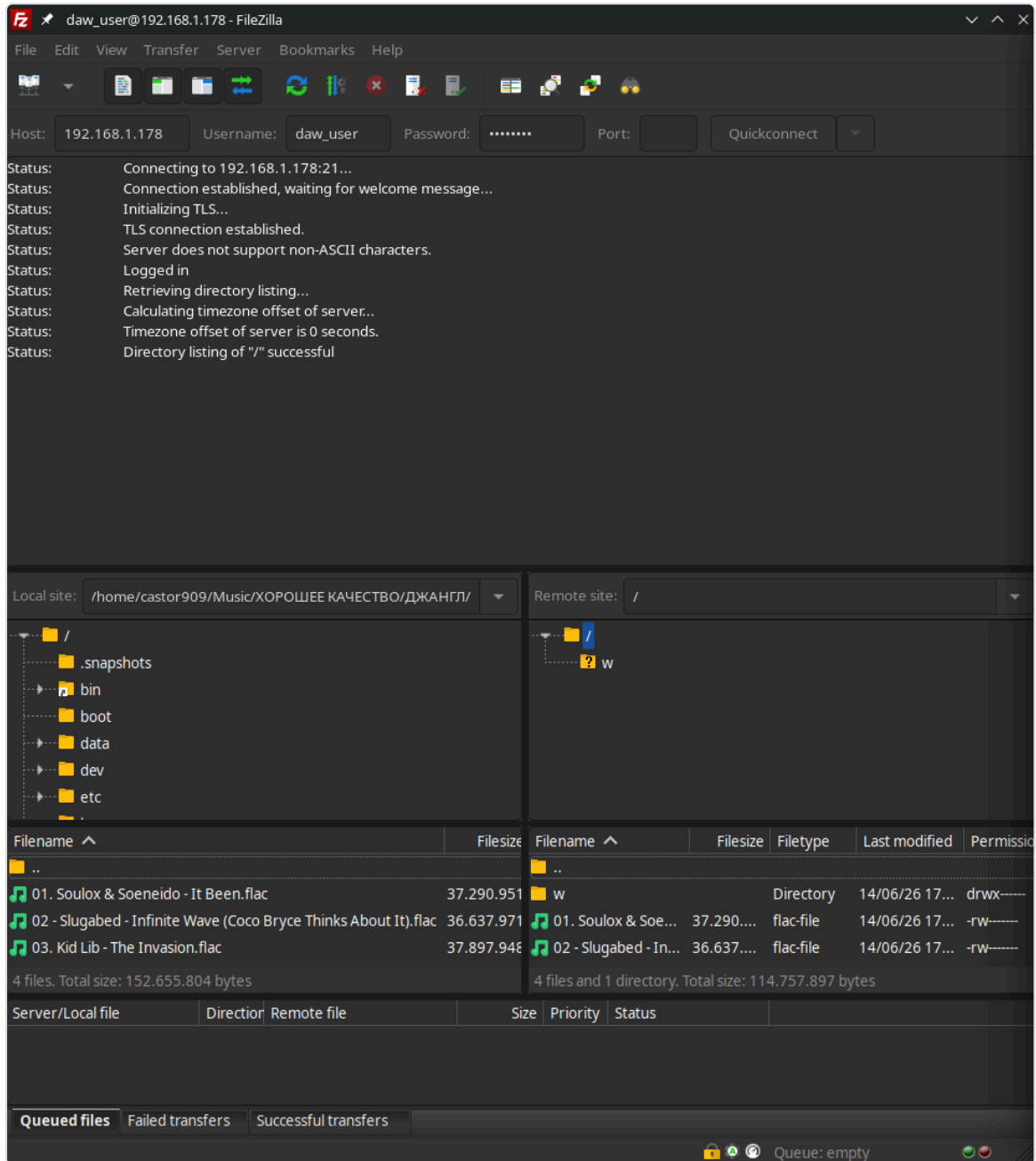
```

Configuración FTPS

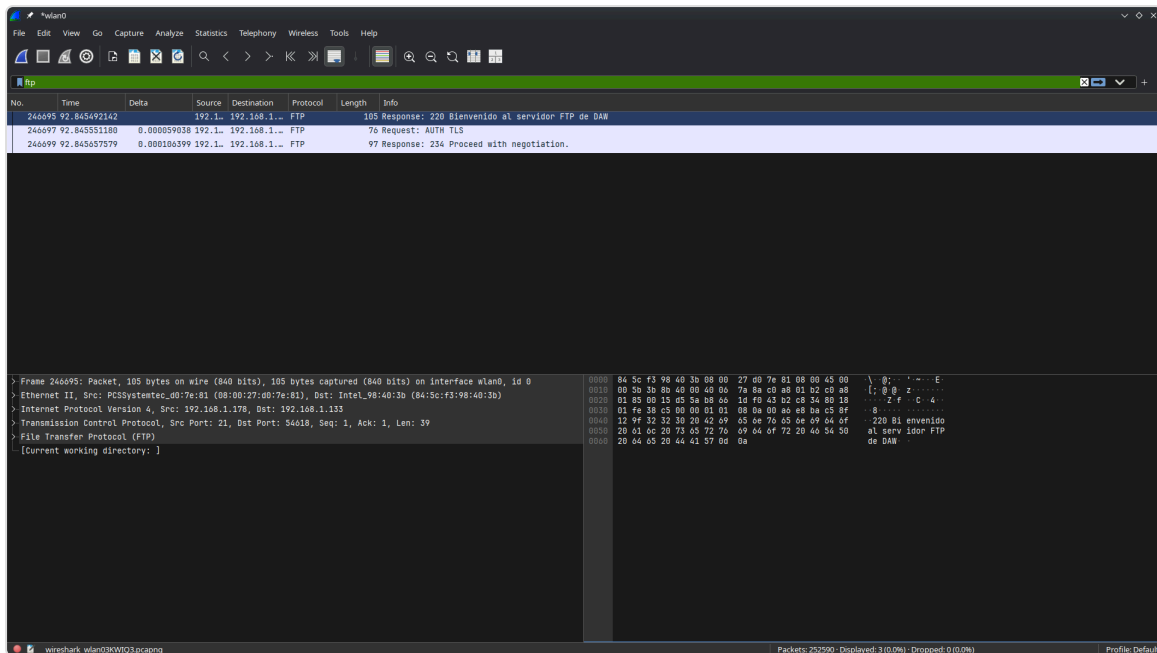
10. Captura de tráfico FTPS (cifrado)

Se vuelve a capturar en Wireshark y se conecta `daw_user` mediante **FTP explícito sobre TLS**.

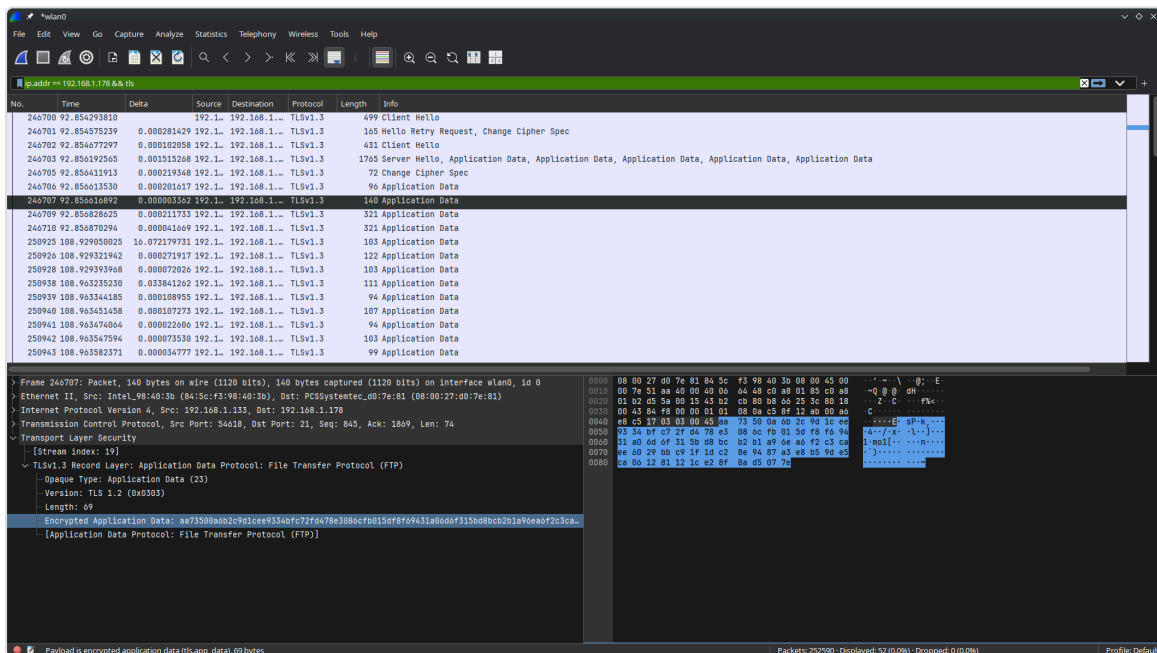
FileZilla estableciendo la conexión TLS (TLS connection established):



En Wireshark (filtro `ftp`) se ve el inicio de la negociación segura: `Request: AUTH TLS` y `Response: 234 Proceed with negotiation`:



A partir de ahí, el tráfico (filtro `tls`) es **Encrypted Application Data**: las credenciales viajan cifradas y no pueden leerse:



Conclusión

Se ha desplegado un servidor FTP con vsftpd, con usuarios locales y anónimos, control de escritura, enjaulamiento (`chroot`) con excepción para root, banner personalizado y rango de puertos pasivos 4500-6000. La comparación entre el paso 8 (credenciales `PASS password` legibles sobre FTP) y el paso 10 (`Encrypted Application Data` sobre FTPS) demuestra la diferencia esencial: **FTPS cifra el canal con TLS**, protegiendo las credenciales que en FTP plano viajan en texto claro.